
1 拓扑的子基

2 拓扑基与邻域基

定义 2.1 (拓扑基)

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$. 如果一族开集 $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$ 满足

$$\forall U \in \mathcal{T} \exists \mathcal{B}_0 \subset \mathcal{B} : \bigcup \mathcal{B}_0 = U,$$

就称 $\mathcal{B}$ 是此空间的一个**拓扑基**, 简称**基**.

关于拓扑基, 有以下的等价描述.

定理 2.1

给定拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 和 $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$, $\mathcal{B}$ 是此空间的基当且仅当对任意点 x 和开集 U 有

$$x \in U \rightarrow \exists B \in \mathcal{B} : x \in B \wedge B \subset U.$$

证明.

必要性.

假设 $\mathcal{B}$ 是基, 再假设点 x 属于开集 U . 此时存在 $\mathcal{B}_0 \subset \mathcal{B}$ 使得 $\bigcup \mathcal{B}_0 = U$, 即 $x \in \bigcup \mathcal{B}_0$.

所以存在 $B \in \mathcal{B}_0$ 使得 $x \in B$, 此时显然 $B \in \mathcal{B}$ 并且 $B \subset U$.

充分性.

任取开集 U , 则对每个 $x \in U$ 选择一个 $B_x \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B_x, B_x \subset U$. 令 $\mathcal{B}_0 = \{B_x \mid x \in U\} \subset \mathcal{B}$.

一方面, 对任意的 $y \in \bigcup \mathcal{B}_0$, 存在 $x \in U$ 使得 $y \in B_x$, 从而 $y \in U$;

另一方面, 对任意的 $y \in U$, 有 $y \in B_y$, 所以 $y \in \bigcup \mathcal{B}_0$. 综上 $\bigcup \mathcal{B}_0 = U$. □